

CAHIER DE RECETTE — TEST UNITAIRE

U5 — Entraînement court du modèle (smoke test)

Référence	Fiche U5 — Test unitaire
Composant testé	arch4_double_branche.py — pipeline complet bout-en-bout
Auteur	Noa Orand
Version testée	double branche CNN + sortie sigmoïde × 100, loss MSE, métrique MAE
Date du test	10 juin 2026

1. Objectif du test

Vérifier que le pipeline d'entraînement complet (chargement dataset, construction des segments avec mel-spectrogrammes, construction du modèle double branche, entraînement court) s'exécute sans erreur sur un sous-ensemble réduit du dataset. Vérifier la décroissance de la loss et l'export du modèle. C'est un test de non-régression rapide avant toute campagne longue.

2. Environnement de test

- Système : Windows 10/11, Python 3.11, GPU non requis
- Bibliothèques : tensorflow ≥ 2.15, keras, librosa, numpy, matplotlib
- Dataset : sous-ensemble de 10 sessions (5 par condition de charge) extrait de metadata_captures_moteur_clean.csv
- Hyperparamètres réduits : EPOCHS = 2, BATCH_SIZE = 8 (au lieu de 50 / 32 en production)

3. Procédure d'exécution

1. Créer une copie réduite du CSV maître ne contenant que 10 sessions (5 A_vide, 5 B_frein).
2. Modifier ponctuellement EPOCHS et BATCH_SIZE dans arch4_double_branche.py (smoke test).
3. Lancer : python arch4_double_branche.py (en pointant vers le CSV réduit).
4. Observer la console : la fonction charger_sessions doit charger 10 sessions sans erreur, construire_segments doit produire les segments mel-spectrogramme.
5. Pendant l'entraînement, surveiller loss et mae à chaque epoch : la loss du train doit décroître.
6. À la fin, vérifier que modele_arch4_double_branche.keras et resultats_modele.png ont été écrits.
7. Ouvrir le modèle exporté : tf.keras.models.load_model('modele_arch4_double_branche.keras') doit fonctionner sans warning bloquant.

4. Résultats attendus

- Aucune exception levée pendant les phases de chargement, segmentation et entraînement.
- Le nombre de segments construits est cohérent (1 session × ~ 29 fenêtres son ≈ 290 segments au total).
- Loss d'entraînement strictement décroissante sur les 2 epochs (au moins une fois).
- Fichier modele_arch4_double_branche.keras exporté (taille ≥ 1 Mo).

- Fichier resultats_modele.png exporté, montrant deux courbes (loss, mae) sur 2 epochs.
- Le modèle se recharge correctement en inférence depuis predire_tension.py.

5. Résultat observé

Chargement de 10 sessions en 1,2 s. Construction de 288 segments mel-spectrogramme (signal 128×128, 1 canal). Entraînement sur 2 epochs : loss train 0,072 → 0,041 ; mae train 0,21 → 0,16 ; loss val 0,083 → 0,059 ; mae val 0,24 → 0,19 (segments). Sortie : modele_arch4_double_branche.keras de 2,55 Mo et resultats_modele.png de 217 ko. Le rechargement via `tf.keras.models.load_model` fonctionne sans warning bloquant, et un appel à `predire_tension.py --id 47 --condition A_vide` renvoie une prédiction cohérente (38,7 % pour une cible de 40 %, capture A_vide).

6. Verdict

☒ Validé ☐ Non validé

Date : 10 juin 2026 Réalisée par : Noa Orand